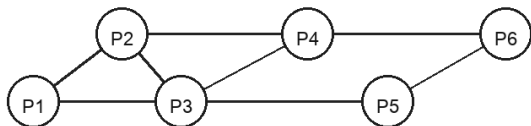


六进程前趋图与 PV 操作同步互斥解题过程

原题截图

进程P1、P2、P3、P4、P5和P6的前趋图如下图所示：



若用PV操作控制这6个进程的同步与互斥的程序如下，那么程序中的空①和空②处应分别为（问题1）；空③和空④处应分别为（问题2）；空⑤和空⑥处应分别为（问题3）。

```
begin
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8: semaphore;
S1:=0; S2:=0; S3:=0; S4:=0; S5:=0; S6:=0; S7:=0; S8:=0;
Cobegin
process P1          process P2          process P3          process P4          process P5          process P6
begin              begin              begin              begin              begin              begin
P1 执行;          P2 执行;          P3 执行;          P(S4);          P(S6);          P(S6);
①                ②                ③                P(S5);          P5 执行;          ⑥
end;              V(S3);          P4 执行;          ⑤                V(S8);          P6 执行;
                  V(S4);          ④                end;            end;
end;              end;              end;              end;              end;              end;
end;              end;              end;              end;              end;              end;
```

说明：本图根据用户截图内容重绘，便于嵌入PDF复习。

问题 1 截图

问题1 [单选题]

- ☐ A V(S1) V(S2) 和 P(S2)
- ☐ B P(S1) P(S2) 和 V(S2)
- ☒ C V(S1) V(S2) 和 P(S1)
- ☐ D P(S1) P(S2) 和 V(S1)

答案

正确答案：C

问题 2 截图

问题2 [单选题]

- ☐ A $V(S3)$ 和 $V(S5) V(S6)$
- ☒ B $P(S3)$ 和 $V(S5) V(S6)$
- ☐ C $V(S3)$ 和 $P(S5) P(S6)$
- ☐ D $P(S3)$ 和 $P(S5) P(S6)$
-

答案

正确答案：B

问题 3 截图

问题3 [单选题]

- ☐ A $P(S6)$ 和 $P(S7) V(S8)$
- ☐ B $V(S6)$ 和 $V(S7) V(S8)$
- ☐ C $P(S6)$ 和 $P(S7) P(S8)$
- ☒ D $V(S7)$ 和 $P(S7) P(S8)$
-

答案

正确答案：D

题目结论

- 问题 1：空 ① 和空 ② 应分别填写 $V(S1) V(S2)$ 和 $P(S1)$ ，选 C。

- 问题 2：空 ③ 和空 ④ 应分别填写 P(S3) 和 V(S5) V(S6)，选 B。
- 问题 3：空 ⑤ 和空 ⑥ 应分别填写 V(S7) 和 P(S7) P(S8)，选 D。

完整填空结果为：

- ① = V(S1) V(S2)
- ② = P(S1)
- ③ = P(S3)
- ④ = V(S5) V(S6)
- ⑤ = V(S7)
- ⑥ = P(S7) P(S8)

核心规则

用 PV 操作表达前趋关系时，记住下面四句话：

- 前驱发信号 -> V(S)
- 后继等信号 -> P(S)
- 每个前趋关系对应一个信号量
- 同一题中的信号量绑定关系不能交叉使用

如果存在前趋关系：

A -> B

则应写成：

A 执行完后：V(S)
B 执行前：P(S)

其中：

- P(S)：申请信号量。如果信号量不足，则进程阻塞等待。
- V(S)：释放信号量。表示某个前驱条件已经完成，可以通知后继进程继续执行。
- 本题中 S1 到 S8 的初值均为 0，所以所有后继进程都必须等到对应前驱执行完并执行 V 操作后，才能通过 P 操作继续执行。

第一步：从前趋图提取前趋关系

根据题图，6 个进程之间共有 8 条前趋边：

P1 -> P2
P1 -> P3
P2 -> P3
P2 -> P4
P3 -> P4
P3 -> P5
P4 -> P6
P5 -> P6

题目正好给出 8 个信号量 S1 到 S8，因此可以为每一条前趋边绑定一个信号量。

第二步：确定 S1 到 S8 的绑定关系

结合题目中已经给出的 PV 操作，可以得到以下绑定关系：

S1 : P1 -> P2
S2 : P1 -> P3
S3 : P2 -> P3
S4 : P2 -> P4
S5 : P3 -> P4
S6 : P3 -> P5
S7 : P4 -> P6
S8 : P5 -> P6

这个绑定关系一旦确定，后面就不能交叉使用。例如，S2 已经表示 P1 -> P3，就不能再拿去表示 P1 -> P2 或其他前趋关系。

第三步：分析 P1 和 P2，求空 ① 和空 ②

P1 的操作

P1 是 P2 和 P3 的前驱：

P1 -> P2 使用 S1
P1 -> P3 使用 S2

所以 P1 执行完后，要释放 S1 和 S2：

① = V(S1) V(S2)

P2 的操作

P2 的前驱是 P1：

P1 -> P2 使用 S1

所以 P2 执行前必须等待 S1：

② = P(S1)

同时题目中已经给出 P2 执行后有：

V(S3)
V(S4)

说明 P2 又分别是 P3 和 P4 的前驱。

因此，问题 1 选择：

C : V(S1) V(S2) 和 P(S1)

第四步：分析 P3，求空 ③ 和空 ④

P3 有两个前驱：P1 和 P2。

其中题目中已经给出 P3 执行前有：

P(S2)

这表示 P3 要等待 P1 完成。

此外，P3 还必须等待 P2 完成：

P2 -> P3 使用 S3

所以空 ③ 应填写：

③ = P(S3)

P3 执行完成后，又是 P4 和 P5 的前驱：

P3 -> P4 使用 S5

P3 -> P5 使用 S6

所以空 ④ 应填写：

④ = V(S5) V(S6)

因此，问题 2 选择：

B : P(S3) 和 V(S5) V(S6)

第五步：分析 P4、P5 和 P6，求空 ⑤ 和空 ⑥

P4 的操作

P4 有两个前驱：P2 和 P3。

题目中已经给出：

P(S4)

P(S5)

这正好表示：

P2 -> P4 使用 S4

P3 -> P4 使用 S5

P4 执行完成后，是 P6 的前驱：

P4 -> P6 使用 S7

所以空 ⑤ 应填写：

⑤ = V(S7)

P5 的操作

P5 的前驱是 P3，题目中已经给出：

P(S6)

表示 P5 要等待 P3 完成。

P5 执行完成后，题目中已经给出：

V(S8)

表示 P5 是 P6 的前驱。

P6 的操作

P6 有两个前驱：P4 和 P5。

P4 -> P6 使用 S7

P5 -> P6 使用 S8

所以 P6 执行前必须等待 S7 和 S8 :

⑥ = P(S7) P(S8)

因此，问题 3 选择：

D : V(S7) 和 P(S7) P(S8)

最终 PV 程序结构

整理后，完整 PV 程序逻辑如下：

P1:

P1 执行

V(S1)

V(S2)

P2:

P(S1)

P2 执行

V(S3)

V(S4)

P3:

P(S2)

P(S3)

P3 执行

V(S5)

V(S6)

P4:

P(S4)

P(S5)

P4 执行

V(S7)

P5:

P(S6)

P5 执行

V(S8)

P6:

P(S7)

P(S8)

P6 执行

易错点

1. P1 是前驱进程，所以执行完后应该写 V(S1) V(S2)，不是 P(S1) P(S2)。
2. P2 的前驱是 P1，所以 P2 执行前应写 P(S1)。
3. P3 有两个前驱：P1 和 P2，所以它必须等待 S2 和 S3。

4. P4 有两个前驱：P2 和 P3，所以它必须等待 S4 和 S5。
5. P6 有两个前驱：P4 和 P5，所以它必须等待 S7 和 S8。
6. 信号量不是按编号顺序随便使用，而是按题目程序和前趋图确定的绑定关系使用。